

原版技术性开发系列教程

第 1 册

命令系统

徐木弦 主编
(急招：编写组成员)

第一版序言

Minecraft 拥有多种多样的玩法，生存、PVP、PVE、模组、建筑、红石电路这些为众多玩家所熟知的玩法自成体系，玩家可以自由选择其中的某一方面深入研究。在这些玩法中，比较默默无闻的一种玩法可能便是广义上的命令，即包含了 MC-CMD（命令）、资源包和数据包的系统。

在没有系统地接触命令系统前，玩家对于这个系统不了解、甚至完全没有意识到这个系统的存在都是有可能的。对于一些仅对命令系统做出更新的快照版本，一些玩家可能认为它们是“无用的”，即使这些更新在大部分情况下丰富了命令系统，使得服务器的运营、冒险地图及原版模组的制作更方便。在较为早期的版本中，命令更多依靠命令方块运行，这使得一些玩家错误地认为冒险地图或原版模组中的机关是由纯粹的红石电路运行的，并将这些机关的巧妙之处完全归结于红石电路的运作而完全忽略命令的作用。

这是因为命令系统更多地呈现一种“在后台运行”的状态，玩家无法在明面上查看它们的运行逻辑，更多地只是感受它们带来的效果。其次，命令系统是一个“入门难、精通容易”的板块，学习的门槛较高，一些基本的概念，如权限等级、命名空间 ID、加载等级、坐标、目标选择器、JSON、NBT、记分板等，都是难于理解而对命令学习至关重要的知识点。再者，普通玩家在接触到命令系统时，更多地是熟悉诸如 `/kill`、`/gamemode` 这类带有简单参数的命令写法，而不会深究命令中各参数的意义，浅尝辄止的行为让玩家不大可能形成命令系统是一个完备体系的认识。最后，玩家在游戏时一般不会启用命令，而大部分命令所需的权限等级较高（即需要启用命令才能使用），因此一般玩家很少会与命令产生接触。

不过，命令系统应用范围极广，它对游戏的作用也是显而易见的，服务器的运行、冒险地图的制作、原版模组的制作均需要使用命令系统。对于游戏原有内容的修改和新内容的制作，如游戏外观的修改、粒子动画效果、自定义战利品、自定义物品等，均可以由命令系统来完成。命令系统提供了一个在不修改源代码的情况下的开发环境，使得 Minecraft 几乎成为了一款“无限”的游戏，唯一有限的也许便是玩家的想象力。同时，命令系统也极大地丰富了游戏社区、论坛。

在历代版本更新中，命令系统也随之有过大大小小的改善。在早期的版本中，命令一般只能借由聊天栏和命令方块执行，而命令方块是一种红石元件，因此彼时命令的自动化执行对于红石电路的依赖性较强，只能将红石信号转化为命令执行的信号或条件。然而在后续的版本中，函数及数据包的问世使得命令能够脱离红石电路单独运行，并随着数据包的不断完善，命令系统的研

究和应用则更加方便。一些冒险地图真正做到了零命令方块化,命令的执行全部转交给数据包完成。因此命令方块及红石电路的教程则放在了附录中,不使用数据包仅使用命令方块时可以参阅这些内容。

对于这样一个较为完备的体系,笔者在前人既有教程的基础上,理清思路,加以整理,为之编写完整的命令教程。在内容安排上,优先讲述基本概念,如权限等级、命令执行上下文、命名空间 ID、数据包标签、参数、区块及加载等级等,这些概念是能够执行命令的最基本条件。在绪论之后是命令系统的五大重要基础板块:坐标、目标选择器、JSON、NBT 和记分板,这些内容是需要熟练掌握的基本功。在第七章,我们主要学习命令 `/execute`,这条命令能够修改命令执行上下文,一般可以认为是整个命令系统中最强大的命令。一些零散的命令则放到了第八章中讲解。资源包和数据包则被安排到了其他教程中,这些内容是命令系统的进阶部分,一定程度上脱离了狭义的命令体系,却也是命令系统的精华部分。学有余力的读者可进行《资源包》和《数据包》两本教程的学习。

在系统学习命令系统前,读者需要了解到的一点是,其他玩法领域可能更多地追求稳定的游戏环境,因此可能会选择旧的游戏版本。而命令系统随着版本更新不断完善,使得命令玩家不自觉地追求新版本,因此有关命令的讨论一般都基于最新版游戏。一些问题,诸如“在 1.8 版本中这个命令怎么写”,则可能得不到答复,因为命令系统在扁平化时经历了巨大的改动,使得改动前后几乎是两个完全不同的系统。同时,不同平台的命令系统也是不互通的,本教程仅适用于 Java 版,部分内容与基岩版不同,因此无法作为基岩版命令教学的参考。

那么在学习命令之前需要掌握哪些预备知识呢?首先需要对原版的 Minecraft 有足够的了解,因为命令基本上涉及了游戏中的方方面面。其次可以适当学习一些英语,命令的参数中有大量的英语单词,如果熟悉它们的意思将会极大提升命令编写的效率。本教程在论述的过程中,会经常使用高等数学、线性代数和概率论与数理统计的语言,读者可先行了解与命令系统紧密相关的一些数学知识,如向量代数与空间解析几何、矩阵与变换、随机事件及概率分布等。计算机图形学的一些内容也包括在内。此外,大家还可以提前学习一些编程思想,建立严密的逻辑思维能力,懂得如何指挥电脑(游戏)进行工作。没有相关编程基础并不意味着完全不能学好命令,编程思维也可以在命令学习的过程中逐步建立。

本教程仅作为基础教程使用,即仅介绍命令系统中所有的基本概念,并在此基础上进行一定的应用、扩展,其中应用层面主要面向冒险地图和原版模组的制作。一些较为高级的算法则不在本教程范围之内。其中带“*”号的是选择性学习内容,它们所述的一些是不常用的内容,一些则是《资源包》或《数据包》两本教程的相关内容,想进修《资源包》和《数据包》的读者需留意这些带“*”号知识点。

限于笔者的知识水平,本教程必有一定疏漏之处,望广大读者斧正!

编者

2024 年 1 月 24 日

第二版序言

自 2023 年发布的 1.19.4 起，Minecraft 的技术性开发板块进入了又一个新时代，这可谓是自 2012 年骇人更新加入命令方块、2018 年水域更新扁平化以来第三次革命性的巨变。这次“巨变”的主要体现在于：逐步开放了很多 API，即将很多固有注册表转为可写注册表，使得原先需要大量命令模拟的效果用数据包自定义即可，这无疑大大省去了技术性开发的成本。从这两年 Minecraft Java 版的更新迭代可以看出，Minecraft 的开发重点逐渐地由加入新的实质性游戏内容转为对数据包、资源包的支持。新游戏内容更新的占比下降，技术性更新的占比上升。数据包、资源包的版本号更迭已由先前的一个大版本一次变为一个快照一次，迭代速度越来越快。以数据包为例，2022 年数据包的版本号为 10，彼时距数据包的加入仅过了四年多；而截止至 2024 年底，数据包的版本号已达到了 61。

许多玩家对自 1.17 以来的 Minecraft 开发极不满意，有些人认为 Minecraft 近几年并没有革命性的更新出现，每个版本的更新内容也极少，对游戏深度的挖掘不够，“敷衍了事”。对于每个快照更新介绍中大篇幅的技术性更新内容，大量玩家则视若无睹。这个现象直接反映了普通玩家对技术性开发这一板块认识的欠缺，正如第一版序言所说，“玩家对于这个系统不了解、甚至完全没有意识到这个系统的存在”。为此，对玩家进行技术性开发板块知识的普及很有必要。

不得不承认的是，技术性开发确实是一种门槛较高的玩法，其学习成本较高，容错率低，开发周期长，且开发过程不可见，因此难于在社区中引起较大的讨论度。目前，各大社区平台仍然缺乏专门的技术性开发论坛，现有的教程也零碎且不完整。社区的讨论主要集中于原版游戏内容、Mods 玩法等，鲜有技术性开发有关的资料，这使其搜索难度较大。技术性开发玩家通常“单打独斗”，缺少交流，进一步限制了有开发想法的玩家学习进步。为此，为已入门的技术性开发玩家编写系统性的、完整的教程很有必要。

原版技术性开发的命令、资源包、数据包三个板块在本系列教程中分作三部分别讲述。对于其中的一些基本概念，如注册表、坐标、目标选择器、文本组件、NBT、记分板、属性、存档格式等，为了便于教程编纂，将其放在《命令系统》一书中与命令语法一起说明。命令是数据包的一个子集，用于函数中，数据包为它提供了程序化运行的环境。在早先的版本中，命令通常是红石电路的一个子集，用于命令方块中，由红石信号控制命令的执行。虽然现在主流的开发环境是数据包，但仍有玩家使用命令方块红石电路进行开发，因此本系列教程中仍保留对命令方块红石电

路的讲解,《命令系统》书中的一些例子则提供了使用数据包和使用命令方块红石电路的两种解法,但侧重于使用数据包,而在《数据包》中则仅提供使用数据包的解法。资源包是相对较独立的一个板块,其内容中仅少部分与数据包有关联,对美术设计的要求较高,部分开发资源包的玩家专注于资源包,不会去开发数据包。然而在开发实践中数据包与资源包的联系却越来越紧密,仅依靠数据包能够实现的效果有限,与资源包配合开发能得到更好的效果。

这一版的《命令系统》教程相较上一版而言,对调了一些章节使得教程整体的逻辑更合理。同时新增了一些章节,新增的内容大多拆分自原本的章节,但对这些被拆分的内容有了更详尽的叙述。原本教程中零散的内容在这一版中均尽可能地归到一类下。经过这些变动后,教程的整体章节较先前的版本有了很大的不同。产生这些变动的主要原因是文本组件的存储格式由 JSON 变为了 SNBT,即使在数据包中文本组件仍使用 JSON 格式。从教程逻辑上讲,文本组件应合并至“NBT 格式”一章,但上一版的“NBT 格式”一章已有 11 个小节,内容量极其庞大,若再塞入文本组件的全部内容,只会使“NBT 格式”一章显得更臃肿。况且属性、状态效果这些内容依照存储格式也归到了实体格式或物品堆叠组件格式之下,将这些归类的内容全部放入“NBT 格式”一章更不适宜。于是,原本经典的“绪论——坐标——目标选择器——原始 JSON 文本——NBT 格式——记分板——命令 `/execute` ——杂项命令”的教程章节顺序已不适用。经过考虑,这一版的教程章节变动安排如下:

1. “绪论”、“坐标与区块”、“UUID 与目标选择器”三章的顺序不变,仅调整这三章内部小节的顺序及编排。
2. 删去原本的“NBT 格式”一章,并将其重命名为“NBT 与 JSON 格式”,新的章节保留原本“NBT 格式”一章的概述、NBT 路径、命令 `/data` 的语法。同时将原本“原始 JSON 文本”一章的“JS 对象表示法”一节移入新的“NBT 与 JSON 格式”。随后将概述一节中涉及 SNBT 和 JSON 相互转换的内容移出,单独设置一个小节。
3. 将新的“NBT 与 JSON 格式”提前至第四章,将“原始 JSON 文本”改名为“文本组件”并后移至第五章。“文本组件”一章将同时讲解其 SNBT 和 JSON 形式。
4. 对于从原本“NBT 格式”一章中移出的其他内容,结合属性、状态效果,单独开设新的一章“存档格式”作为第六章,同时合并原本附录 II“游戏文件”的内容至这一章的概述小节。新的“存档格式”包含命令存储格式、区域文件格式、方块实体格式、实体格式、属性格式、状态效果格式、标记格式、展示实体格式、交互实体格式、玩家格式和物品堆叠组件格式。
5. “记分板”、“命令的执行”、“其他分类的命令”分别顺延至第七、八、九章。“命令的执行”更名为“命令 `/execute`”。
6. 由于章节合并,“其他分类的命令”中“状态效果”、“属性”两节被删除。
7. 删除原本的附录 II“游戏文件”。

受限于编者的知识水平,本教程一定有不足之处,望广大读者斧正!

编者

2025 年 2 月 7 日

目 录

第一章	绪论	1
1.1	注册表与数据值	2
1.1.1	注册表*	2
1.1.2	扁平化*	8
1.1.3	命名空间 ID	9
1.1.4	数据包标签	12
1.2	数据包	13
1.3	资源包	13
1.4	命令	13
1.4.1	命令参数	13
1.5	游戏机制	13
1.5.1	端	13
1.6	服务器	15
1.7	带有简单参数的命令指引	15
第二章	坐标	16
2.1	坐标系与坐标	17
2.1.1	坐标的命令参数类型	17
第三章	区块格式	20
3.1	技术性实体	20

第一章 绪论

原版技术性开发, Minecraft Wiki 称为“Java 版可自定义内容”, 是由命令、资源包、数据包及相关的组件附件组合成的一个板块。技术性开发成果丰富, 这些成果即是社区玩家常用的 Mods、冒险地图、数据包、资源包、服务器等。Minecraft 的技术性开发大致分为 Mods 开发和原版开发, 其区别在于是否对游戏的源代码进行了修改。

本系列教程针对的是原版技术性开发, 这一部分玩家的工作方向通常为制作冒险地图、开发原版模组、制作资源包或者管理服务器。

1.1 注册表与数据值

Minecraft 有许多不同的游戏资源，如草方块、石头、箭、铁锹、猪等，对这些游戏资源进行分类，可以将草方块、石头分为方块，箭、铁锹分为物品，猪划分至实体。方块、物品、实体显然是区分这些游戏资源的“大类”。注册表 (Registry) 就是对不同资源进行分类管理的机制。除分类管理外，还需要给予每种资源一个独特的“身份证”，目的是与别的资源区分开来，唯一地映射到注册表内的给定值。这些“身份证”被称为游戏资源的数据值，或称 ID。

1.1.1 注册表*

注册表可分为以下两类：固有注册表 (Built-in registry) 和可写注册表 (Writable registry)。无论资源位于什么类型的注册表，游戏都只会识别已被注册的资源。

下面列举了 Minecraft 中所有的资源类型：

一、固有注册表

固有注册表存储硬编码的游戏内容，除非修改源代码，否则其中的内容不可更改。

表 1.1 固有注册表

注册表	资源类型	数据包路径	默认值
ACTIVITY	生物 AI	activity	
ATTRIBUTE	属性	attribute	
ATTRIBUTE_TYPE	环境属性类型	attribute_type	
BIOME_SOURCE	生物群系源	worldgen/biome_source	
BLOCK	方块	block	air
BLOCK_ENTITY_TYPE	方块实体类型	block_entity_type	furnace
BLOCK_PREDICATE_TYPE	方块谓词类型	block_predicate_type	
BLOCK_STATE_PROVIDER_TYPE	方块状态提供器类型	worldgen/block_state_provider_type	
BLOCK_TYPE	方块类型	block_type	
CARVER	雕刻器类型	worldgen/carver	
CHUNK_GENERATOR	区块生成器类型	worldgen/chunk_generator	
CHUNK_STATUS	区块状态	chunk_state	empty
COMMAND_ARGUMENT_TYPE	命令参数类型	command_argument_type	
CONSUME_EFFECT_TYPE	消耗使用效果类型	consume_effect_type	

续表

注册表	资源类型	数据包路径	默认值
CREATIVE_MODE_TAB	创造标签页	creative_mode_tab	
CUSTOM_STAT	统计信息	custom_stat	
DATA_COMPONENT_PREDICATE_TYPE	数据组件谓词类型	data_component_predicate_type	
DATA_COMPONENT_TYPE	数据组件类型	data_component_type	
DEBUG_SUBSCRIPTION	调试订阅	debug_description	
DECORATED_POT_PATTERN	饰纹陶罐图案类型	decorated_pot_pattern	
DENSITY_FUNCTION_TYPE	密度函数类型	worldgen/density_function_type	
DIALOG_ACTION_TYPE	对话框操作类型	dialog_action_type	
DIALOG_BODY_TYPE	对话框主体类型	dialog_body_type	
DIALOG_TYPE	对话框类型	dialog_type	
ENCHANTMENT_EFFECT_COMPONENT_TYPE	魔咒效果组件类型	enchantment_effect_component_type	
ENCHANTMENT_ENTITY_EFFECT_TYPE	魔咒实体效果类型	enchantment_entity_effect_type	
ENCHANTMENT_LEVEL_BASED_VALUE_TYPE	魔咒等级依赖函数类型	enchantment_level_based_value_type	
ENCHANTMENT_LOCATION_BASED_EFFECT_TYPE	魔咒位置依赖函数类型	enchantment_location_based_effect_type	
ENCHANTMENT_PROVIDER_TYPE	魔咒提供器类型	enchantment_provider_type	
ENCHANTMENT_VALUE_EFFECT_TYPE	魔咒值效果类型	enchantment_value_effect_type	
ENVIRONMENT_ATTRIBUTE	环境属性	environment_attribute	
ENTITY_SUB_PREDICATE_TYPE	实体子谓词类型	entity_sub_predicate_type	
ENTITY_TYPE	实体类型	entity_type	pig
FEATURE	地物类型	worldgen/feature	
FEATURE_SIZE_TYPE	树木生成的最小空间要求类型	worldgen/feature_size_type	
FLOAT_PROVIDER_TYPE	浮点数提供器类型	float_provider_type	
FLUID	流体类型	fluid	empty
FOLIAGE_PLACER_TYPE	树叶放置器类型	worldgen/foilage_placer_type	
GAME_EVENT	游戏事件	game_event	step
GAME_RULE	游戏规则	game_rule	step
HEIGHT_PROVIDER_TYPE	高度提供器类型	height_provider_type	
INCOMING_RPC_METHOD	服务端管理协议中的请求方法	incoming_rpc_methods	

续表

注册表	资源类型	数据包路径	默认值
INPUT_CONTROL_TYPE	对话框输入控件类型	input_control_types	
INT_PROVIDER_TYPE	整数提供器类型	int_provider_type	
ITEM	物品	item	air
SLOT_SOURCE_TYPE	槽位源类型	slot_source_type	
LOOT_CONDITION_TYPE	战利品表谓词类型	loot_condition_type	
LOOT_FUNCTION_TYPE	物品修饰器类型	loot_function_type	
LOOT_NBT_PROVIDER_TYPE	战利品表相关 NBT 源类型	loot_nbt_provider_type	
LOOT_NUMBER_PROVIDER_TYPE	值提供器类型	loot_number_provider_type	
LOOT_POOL_ENTRY_TYPE	抽取项类型	loot_pool_entry_type	
LOOT_SCORE_PROVIDER_TYPE	分数提供器类型	loot_score_provider_type	
MAP_DECORATION_TYPE	地图图标类型	map_decoration_type	
MATERIAL_CONDITION	地表规则条件	worldgen/material_condition	
MATERIAL_RULE	地表规则	worldgen/material_rule	
MEMORY_MODULE_TYPE	生物记忆	memory_module_type	dummy
MENU	屏幕类型	menu	
MOB_EFFECT	状态效果	mob_effect	
NUMBER_FORMAT_TYPE	记分板分数显示样式类型	number_format_type	
OUTGOING_RPC_METHOD	服务端管理协议中的通知方法	outgoing_rpc_methods	
PARTICLE_TYPE	粒子类型	particle_type	
PLACEMENT_MODIFIER_TYPE	放置修饰器类型	worldgen/placement_modifier_type	
PERMISSION_CHECK_TYPE	命令权限检查类型	permission_check_type	
PERMISSION_TYPE	命令权限类型	permission_type	
POINT_OF_INTEREST_TYPE	兴趣点类型	point_of_interest_type	
POOL_ALIAS_BINDING	模板池映射	worldgen/pool_alias_binding	
POSITION_SOURCE_TYPE	位置源类型	position_source_type	
POS_RULE_TEST	位置规则测试类型	pos_rule_test	
POTION	药水效果	potion	
RECIPE_BOOK_CATEGORY	配方书分类标签	recipe_book_category	
RECIPE_DISPLAY	预览配方类型	recipe_display	

续表

注册表	资源类型	数据包路径	默认值
RECIPE_SERIALIZER	配方序列化/反序列化器	recipe_serializer	
RECIPE_TYPE	配方类型	recipe_type	
REGISTRY	注册表	root	
ROOT_PLACER_TYPE	树根放置器类型	worldgen/root_placer_type	
RULE_TEST	规则测试	rule_test	
RULE_BLOCK_ENTITY_MODIFIER	方块实体数据修饰器	rule_block_entity_modifier	
SENSOR_TYPE	感受器类型	sensor_type	
SLOT_DISPLAY	预览槽位类型	slot_display	
SOUND_EVENT	声音事件	sound_event	
SPAWN_CONDITION_TYPE	通用变种选择器类型	spawn_condition_type	
STAT_TYPE	统计类型	stat_type	
STRUCTURE_PIECE	结构片段	worldgen/structure_piece	
STRUCTURE_PLACEMENT	结构放置方式	worldgen/structure_placement	
STRUCTURE_POOL_ELEMENT	结构模板池元素	worldgen/structure_pool_element	
STRUCTURE_PROCESSOR	结构处理器	worldgen/structure_processor	
STRUCTURE_TYPE	结构类型	worldgen/structure_type	
TEST_ENVIRONMENT_DEFINITION_TYPE	测试环境类型	test_environment_definition_type	
TEST_FUNCTION	硬编码测试函数	test_function	
TEST_INSTANCE_TYPE	测试实例类型	test_instance_type	
TICKET_TYPE	加载标签及计算标签类型	ticket_type	
TREE_DECORATOR_TYPE	树额外装饰器类型	worldgen/tree_decorator_type	
TRIGGER_TYPE	触发器类型	trigger_type	
TRUNK_PLACER_TYPE	树干放置器类型	worldgen/trunk_placer_type	
VILLAGER_PROFESSION	村民职业	villager_profession	none
VILLAGER_TYPE	村民类型	villager_type	plain

二、可写注册表

可写注册表允许数据包通过数据反序列化器向其中添加自定义（或称数据驱动）的游戏内容。

表 1.2 可写注册表

注册表	资源类型	数据包路径
ADVANCEMENT	进度	advancement
BANNER_PATTERN	旗帜图案	banner_pattern
BIOME	生物群系	worldgen/biome
CAT_VARIANT	猫的变种	cat_variant
CHAT_TYPE	聊天类型	chat_type
CHICKEN_VARIANT	鸡的变种	chicken_variant
CONFIGURED_CARVER	已配置的雕刻器	worldgen/configured_carver
CONFIGURED_FEATURE	已配置的地物	worldgen/configured_feature
COW_VARIANT	牛的变种	cow_variant
DAMAGE_TYPE	伤害类型	damage_type
DENSITY_FUNCTION	密度函数	worldgen/density_function
DIALOG	对话框	dialog
DIMENSION	维度	dimension
DIMENSION_TYPE	维度类型	dimension_type
ENCHANTMENT	魔咒数据格式	enchantment
ENCHANTMENT_PROVIDER	魔咒提供器	enchantment_provider
FLAT_LEVEL_GENERATOR_PRESET	超平坦世界生成预设	worldgen/flat_level_generator_preset
FROG_VARIANT	青蛙的变种	frog_variant
INSTRUMENT	山羊角乐器	instrument
ITEM_MODIFIER	物品修饰器	item_modifier
JUKEBOX_SONG	唱片机曲目	jukebox_song
LEVEL_STEM	维度	dimension
LOOT_TABLE	战利品表	loot_table
MULTI_NOISE_BIOME_SOURCE_PARAMETER_LIST	多噪声参数列表	worldgen/multi_noise_biome_source_parameter_list
NOISE	噪声	worldgen/noise
NOISE_SETTINGS	噪声设置	worldgen/noise_settings
PAINTING_VARIANT	画的变种	painting_variant
PIG_VARIANT	猪的变种	pig_variant
PLACED_FEATURE	已放置的地物	worldgen/placed_feature
PREDICATE	谓词	predicate
PROCESSOR_LIST	处理器列表	worldgen/processor_list
RECIPE	配方	recipe

续表

注册表	资源类型	数据包路径
STRUCTURE	已配置的结构地物	worldgen/structure
STRUCTURE_SET	结构集	worldgen/structure_set
TEMPLATE_POOL	结构池	worldgen/template_pool
TEST_ENVIRONMENT	测试环境	test_environment
TEST_INSTANCE	测试实例	test_instance
TIMELINE	时间线	timeline
TRIAL_SPAWNER_CONFIG	试炼刷怪笼配置	trial_spawner
TRIM_MATERIAL	盔甲纹饰材料	trim_material
TRIM_PATTERN	盔甲纹饰图案	trim_pattern
WOLF_VARIANT	狼的变种	wolf_variant
WORLD_PRESET	世界预设	worldgen/world_preset
ZOMBIE_NAUTILUS_VARIANT	僵尸鹦鹉螺变种	zombie_nautilus_variant

三、不属于任何注册表的游戏资源

有一些游戏资源不属于任何注册表,这些资源包括数据包内的函数、结构模板以及资源包内的所有内容。这些资源类型中部分都与可写注册表的性质类似,即可以自定义写入资源;部分则不能增添新的资源,但可以修改已有资源的配置文件。

1. 数据包内容

- (1) 函数: 可写, 即 `function` 路径下的内容。
- (2) 结构模板: 可写, 即 `structure` 路径下的内容。

2. 资源包内容

- (1) 纹理图集: 位于资源包内路径 `atlases`。
- (2) 方块状态: 位于 `blockstates`。
- (3) 纹饰图案: 位于 `equipment`。
- (4) 字体: 可写, 位于 `font`。
- (5) 物品模型映射: 位于 `items`。
- (6) 模型: 包括方块模型和物品模型, 位于 `models`。
- (7) 粒子: 位于 `particles`。
- (8) 着色器: 可写, 位于 `shaders`。
- (9) 后处理管线: 位于 `post_effect`。
- (10) 声音: 可写, 位于 `sounds`。
- (11) 纹理: 可写, 位于 `textures`。
3. 属性修饰符: 可写, 存储于所属物品的堆叠组件内。
4. Boss 栏: 可写, 存储于存档文件夹中的 `level.dat`。
5. 命令存储: 可写, 存储于存档文件夹中的 `data\command_storage_minecraft.dat`。
6. 随机序列: 可写, 存储于存档文件夹中各自维度的 `data\random_sequences.dat` 文件内。

1.1.2 扁平化*

Minecraft 的历次版本更新都会对某一些特定的系统进行优化和更改,比如:战斗更新对 PVP 机制进行了颠覆性的更改,使得 1.9 之前和之后的 PVP 是两个完全不同的系统。命令系统也经历过类似的大幅度更改,这便是随着水域更新进行的**扁平化 (The flattening)**。

在 Minecraft 开发之初,由于游戏资源的数量有限,只需要使用 1 字节就可以设置所有游戏资源的 ID。在历次版本更新中,Minecraft 的方块、物品数量越来越多,特别是自缤纷更新以来,方块的数量呈爆炸式增长。在扁平化之前,为了应对这些不断增多的游戏资源,一种解决办法是将一大类全部收归到某一个特定的 ID 中,用这个 ID 来表示这一类方块,然后在后面附加一个 Damage 值来表示这一类方块中的某一种。比如花岗岩属于石头一类,石头的数字 ID 为 1,而花岗岩的 Damage 值为 1,所以在旧版本中给予玩家一块花岗岩的命令为:

```
give @p 1 1 1
```

1.1

可以看到这条命令中有三个参数,第一个 **1** 为石头的 ID,第二个 **1** 为数量,第三个 **1** 为 Damage 值。这种表示方式的底层逻辑是:在访问花岗岩时,必须先访问上一级的数字 ID,再访问 Damage 值,如此才能映射至花岗岩这个值。

缤纷更新做了一个小修改:即启用了部分英文 ID,于是在 1.8 中给予玩家一块花岗岩的命令变为:

```
give @p stone 1 1
```

1.2

但是缤纷更新做出的这种更改是不完全的,虽然在命令的主体部分将数字 ID 替换成了英文 ID,但是方块的 Damage 值仍然存在,这种一级 ID——Damage 值的映射方式没有改变。

时间来到了 2017 年,水域更新加入了大量的游戏内容,原先的映射方式已不能适应新版本。于是,**Java 版 1.13 的更新基本上删除了所有的数字 ID,使得每一个游戏资源都有其独立的英文 ID。同时也删除了用 Damage 值映射方块的办法,去除了中间层,使得资源的映射方式只需要一个键名即可,这一过程便被称作“扁平化”^①**。比如,在 1.13 中给予玩家一块花岗岩的命令为:

```
give @p granite 1
```

1.3

其中参数 **granite** 为花岗岩的键名, **1** 为物品数量。扁平化对所有需要 ID 的对象都进行了修改,包括但不限于方块、物品、实体、生物群系、粒子、声音事件和画。其具体内容可分为以下几类:

1. 拆分

拆分是最能体现扁平化过程的一类。此举移除了用于指定大类下某一种方块的 Damage 值,使得一类方块下的每一种方块都有其独立的 ID。举例: **stone** 一类共有七种不同的方块:石头、花岗岩、磨制花岗岩、闪长岩、磨制闪长岩、安山岩和磨制安山岩,分别对应 0~6 的 Damage 值。拆分后这七种方块都被给予了独立的 ID: **stone**、**granite**、**polished_granite**、**diorite**、**polished_diorite**、**andesite** 和 **polished_andesite**。

2. 重命名

^① 并非所有数字 ID 都被移除,至今 Minecraft 仍保留了部分需要使用数字 ID 的地方。

顾名思义，该类即对原有的英文 ID 进行重命名。有相当一部分重命名是为了迎合方块或物品的英文名称。举例：草方块在扁平化前的 ID 为 `grass`，扁平化后被重命名为 `grass_block`。

3. 重新分类

这种操作常见于台阶和由双台阶组成的完整方块。扁平化前的台阶和双台阶有两种不一样的 ID，扁平化后取消双台阶的 ID，并对台阶的下属分类进行拆分，同时取消相关的 Damage 值。举例：双木台阶被取消，统一更换为木制台阶，同时 ID 拆分为橡木、云杉、白桦、丛林木、金合欢和深色橡木。

4. 合并

合并常见于有不同方块状态的方块。举例：燃烧的熔炉和熔炉有不同的 ID，现合并为熔炉一种，同时将是否燃烧设定为方块状态。

1.1.3 命名空间 ID

游戏资源的指定有一个前提是这些对象的 ID 相互之间不能混淆。数字 ID 及使用 Damage 值作区分的指定方法能够避免对象之间的冲突，但扁平化后这种指定方法便无效了。为此在当前的版本中统一使用（**赋**）命名空间 ID（**Namespaced identifier**）来映射注册表内的值。

命名空间 ID，又称（**赋**）命名空间标识符、资源路径（**Resource location**）、资源标识符（**Resource identifier**）或命名空间字符串（**Namespaced string**），是字符串化的映射方式。无论命名空间 ID 用于映射何种对象，它们都具有同一的表达方式：

```
<namespace>:<path>
```

1.4

其中的参数：

`<namespace>` ——命名空间。

`<path>` ——路径。

在写法上，除用于分割命名空间和路径的冒号 `:` 外，其中所有的字符都只能为合法字符。合法字符包含以下几类：

1. 数字：`0123456789`；
2. 小写字母：`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz`（**大写字母为非法字符**）；
3. 下划线：`_`；
4. 连字符：`-`；
5. 点：`.`。

除此之外所有的字符均为非法字符，包括汉字、平假名、片假名、西里尔字母、希腊字母、制表符、几何图形符、`+` 等符号。斜杠 `/` 比较特殊，它在命名空间中为非法字符，但是在路径中可用于分割目录的不同层级，以下会有详细说明。

一、命名空间 ID 的实际意义

命名空间（Namespace）是游戏资源的区界，它位于资源类型的父层级，所有来自 Minecraft 原版游戏的资源均位于命名空间 `minecraft`。通过不同的自定义命名空间可以将新增的内容和原版内容区分开来，以防止新内容和原版内容、新内容和其他新内容之间产生冲突。例如，有两个命名空间 ID `minecraft:something` 和 `custom:something`，它们指定的是两个不同的对象，因为它们的命名空间不同，前者为 `minecraft`，后者为 `custom`，即使两者拥有相同的路径（名称）`something`。

部分游戏资源在命名空间下有一定的文件路径，尤其是资源包、数据包内容，这时就可以使用 `/` 以表明它们的文件路径。这里命名空间实际上是一个文件夹，这个文件夹的结构一般是 `<命名空间>\<资源类型>\<文件夹1>\<文件夹2>\...\<文件名>.<后缀>`。若要映射到这个文件，则命名空间 ID 的写法为

`<命名空间>:<文件夹 1>/<文件夹 2>/...<文件名>`

1.5

注意以下几点：

1. 资源类型不作为命名空间 ID 的一部分；
2. 资源路径的子文件夹至文件之间的一系列路径必须完整；
3. 文件名后缀不写。

下面举两个例子以说明之：

例 1.1

有数据包函数文件路径为 `minecraft\function\load.mcfunction`，试用命名空间 ID 指定之。

解

这里 `function` 为资源类型，`.mcfunction` 为文件的后缀。故命名空间 ID 为

`minecraft:load`

1.6

例 1.2

有资源包纹理文件路径为 `minecraft\textures\block\command_block_front.png`，试用命名空间 ID 指定之。

解

这里 `textures` 为资源类型，`.png` 是文件后缀，依照其路径将命名空间 ID 写为

`minecraft:block/command_block_front`

1.7

二、命名空间 ID 字符串的识别与一般写法

命名空间 ID 是形如 `<字符串>:<字符串>` 的字符串，游戏在识别、调用相关对象时，如果冒号 `:` 存在，会将冒号前的内容视作命名空间，其中不能出现斜杠 `/`；将冒号后的内容视作路径，可以出现斜杠。为了保证识别的正确性，整个字符串中最多只能出现一个冒号，否则识别会出现错误。如果冒号不存在，字符串的形式为 `<字符串>`，则游戏会直接将整个字符串直接识别为路径，并默认命名空间为 `minecraft`^①，有些时候可以适当减少书写命名空间，但省略命名空间的行为仍是不被建议的：虽然命名空间在原版大部分需要 ID 的地方上不是必须的，但在一些情况下命名空间是必须的，包括但不限于 NBT 路径中指定 ID 的节点。鉴于读者在实践的过程中可能会忘记必须添加命名空间的地方，或是混淆原版内容和自定义的内容，那么最好还是完整地书写命名空间 ID。

例 1.3

① 原版游戏中大部分对象都使用命名空间 `minecraft`，但是六种基本命令参数类型（小节 1.4.1）却使用命名空间 `brigadier`。

下列命名空间 ID 的识别结果为何？

- `something`

1.8
- `minecraft:something`

1.9
- `custom:something`

1.10
- `minecraft/custom:something`

1.11
- `minecraft/something`

1.12
- `minecraft:Something`

1.13
- `minecraft:custom:something`

1.14

解

各命名空间 ID 的识别结果列于下表：

表 1.3 命名空间 ID 的识别结果

命名空间 ID	识别的命名空间	识别的路径	识别结果
1	minecraft	something	minecraft:something
minecraft:something	minecraft	something	minecraft:something
custom:something	custom	something	custom:something
minecraft/custom:something	- (含有非法字符 /)	-	识别失败
minecraft/something	minecraft	minecraft/something	minecraft:minecraft/something
minecraft:Something	minecraft	- (含有非法字符 S)	识别失败
minecraft:custom:something	-(冒号数量大于 1)	-	识别失败

一般而言，命名空间和路径推荐的写法是**蛇形命名法 (Snake case)**，即当名称中含有多个单字时，以下划线 `_` 取代每一个空格的写法。蛇形命名法的书写仍需遵守合法字符的规定，不能出现大写字母。例如，下面的命名空间 ID 在命名空间和路径上均使用了蛇形命名法：

- `ancient\_city:get\_out`

1.15

1.1.4 数据包标签

一个单独的命名空间 ID 只能映射至单独的一个对象，如果要同时映射多个对象，一般的做法是将对象分类，通过映射同一种类别的对象从而映射多个对象。这种将游戏资源分类的手段被称为**数据包标签 (Tags in data packs)**，简称**标签 (Tag)**。由于命令系统存在多个名为“标签”的概念，笔者不建议使用这样的简称以防止与其他概念的混淆。原版游戏有一些既有数据包标签，数据包标签的名称大多拥有实际的意义：例如，数据包标签 `#fire` 映射至两种方块，即 `fire`（火焰）和 `soul_fire`（灵魂火焰）；`#mineable/axe` 映射至所有能被斧采集的方块。

数据包标签的表示方式类似于命名空间 ID，但需要在前面加上井号 `#`，写法为

```
#<namespace>:<id>
```

1.16

例如 `#minecraft:fire`。数据包标签映射的对象可以直接是一个游戏资源，如方块、实体等，也可以是另一个数据包标签。例如，数据包标签 `#minecraft:mineable/axe` 还包含了 `#minecraft:planks`（所有种类的木板）、`#minecraft:signs`（所有种类的告示牌）等数据包标签。指定某数据包标签时，其映射的其他数据包标签下的对象也会被选择。但是同一个数据包标签映射的资源类型必须相同，不能将不同类型的对象放入一个数据包标签中，例如，猪和石头不能被放在同一个数据包标签中。

数据包标签涵盖的对象类型非常广，包括方块、实体、物品、游戏事件、生物群系等。读者可以在既有数据包标签的基础上，使用数据包添加一些自定义的数据包标签。

1.2 数据包

1.3 资源包

1.4 命令

1.4.1 命令参数

1.5 游戏机制

游戏为命令提供了一个运行环境，为此命令系统不免受到游戏机制的制约。在时间上，命令受到游戏循环驱动的影响，以游戏刻为单位执行；在空间上，命令受到区块加载的影响，只能在允许运算的区块中执行。本节旨在介绍游戏加载、运行、更新的一些基本游戏机制。

1.5.1 端

Minecraft 的架构是**客户端-服务端模型**，顾名思义，Minecraft 使用**客户端（Client）**和**服务器（Server）**来运作自身。这两个**端（Sides）**之间的通信是由**封包（Packet）**实现的。在网络工程中，这个概念一般译为“数据包”，而 Minecraft 中另有一个叫 Datapack（数据包）的概念，故 Packet 在 Minecraft 技术性开发领域会特地译为“封包”。

然而，仅通过客户端和服务端理解 Minecraft 的运作是远远不够的，因为 Minecraft 的架构还包括**物理端（Physical sides）**和**逻辑端（Logical sides）**，并且物理端和逻辑端分别具有各自的客户端和服务端。

一、物理客户端

物理客户端（Physical client）是指下载游戏版本得到的 `<version>.jar` 文件，它的默认文件路径为 `.minecraft\<版本号>\<version>.jar`。物理客户端包含了游戏的全部内容，也包含了内置的客户端和服务端，即**逻辑客户端（Logical client）**和**逻辑服务端（Logical server）**，其中逻辑服务端又称**内置服务器（Integrated server，或译为集成服务端）**。内置服务器会受到客户端的影响。

逻辑客户端负责接收来自玩家的输入、处理资源包、渲染游戏画面，并将数据输送给逻辑服务端处理；逻辑服务端负责处理由客户端发送的数据，运行游戏逻辑。例如，当玩家在游戏中移动时，客户端会根据玩家输入的移动方向渲染玩家此时的游戏画面，同时又将玩家移动的信息通过封包发送给逻辑服务端，逻辑服务端计算玩家的坐标、玩家周围是否存在任何的碰撞箱阻止玩家移动，将计算结果通过封包返还给逻辑客户端，渲染玩家移动的游戏画面。客户端的渲染会与服务端产生不一致的情况，例如标记是一种仅存在于服务端的实体，在客户端上并不会渲染标记，参见小节 3.1 。

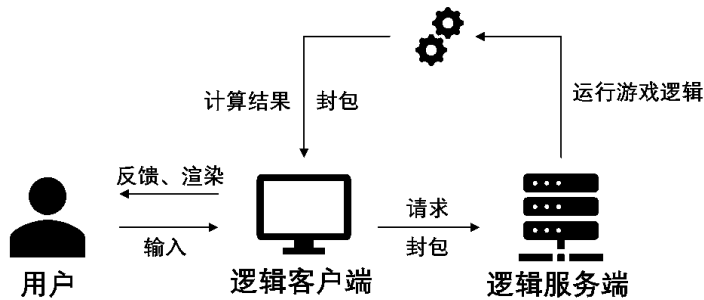


图 1.1 逻辑客户端和逻辑服务端的运行流程

即使是进行单人游戏，Minecraft 依旧会在玩家进入本地世界时创建一个内置服务器，在本地世界关闭时内置服务器即被关闭。这个内置服务器可以开放至局域网，从而将单人游戏开放为局域网联机的多人游戏。此时内置服务器拥有一个地址，其格式为

<IPv4 地址>:<端口>

1.17

局域网联机的 IPv4 地址可由 CMD 的 `ipconfig` 命令查询。端口是一个数值，可以自由指定，范围为 `0` 至 `65535`（含两端）。除了通过暂停游戏的对局域网开放选项外，玩家还可以通过命令 `/publish` 开放内置服务器，该命令所需权限等级为 4，且仅能在单人游戏中使用，其语法为：

publish [<allowCommands>] [<gamemode>] [<port>]

1.18

其中的参数^①：

① 括号中内容为该参数的类型及该参数类型在注册表内的命名空间 ID，后续教程均如此。

1.6 服务器

1.7 带有简单参数的命令指引

第二章 坐标

Minecraft 的游戏世界是三维的。在编写数据包的时候，有时需要确定实例所需的位置参数。这样的参数被称为**坐标 (Coordinate)**。本章将详细介绍各种坐标参数以及这些参数在命令上的应用。

2.1 坐标系与坐标

Minecraft 使用的空间直角坐标系是右手坐标系。在这种空间直角坐标系中， x 轴和 z 轴所反映的是水平方向上的位置， y 轴所反映的是垂直方向上的位置。其中， x 轴的正方向指向正东，而 z 轴的正方向指向正南。

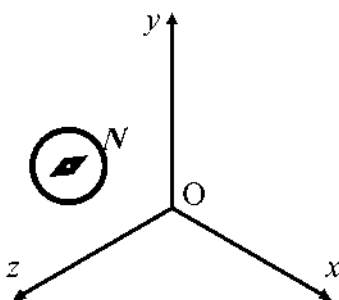


图 2.1 适用于 Minecraft 的空间直角坐标系

在命令参数中，可以用三个分量来表示某一点的位置，这是一个有序的实数三元组：

$\langle x \rangle \langle y \rangle \langle z \rangle$

2.1

比如，用数学方法表示的点 $(0, 4, 4)$ 在一些命令参数中直接表示为 `0 4 4`。

例 2.1

空间直角坐标系中有两个点 $A(124.5, 76, -64.29)$ 、 $B(-10.003, 80, -33.33)$ ，则 B 点在水平位置上位于 A 点的什么方向？

解

B 点 x 坐标位于 A 点 x 坐标的负方向，因此 B 点在东西方向上位于 A 点的西方； B 点 z 坐标位于 A 点 z 坐标的正方向，因此 B 点在东西方向上位于 A 点的南方。综上所述， B 点位于 A 点的西南方向。

虽然不同的坐标表示方式基本一致，但不同的命令作用的对象不同，其坐标参数类型也不完全一致，下文将梳理命令系统使用的所有种类的坐标参数。

2.1.1 坐标的命令参数类型

命令使用 4 种与坐标相关的参数类型：方块坐标 `minecraft:block_pos`、三维坐标 `minecraft:vec3`、平面方块坐标 `minecraft:column_pos` 和二维坐标 `minecraft:vec2`。它们的关系和应用场景可以很清晰地列于下表：

表 2.1 Minecraft 中的坐标参数

	一般应用于方块	一般应用于非方块的游戏内容
三维	<code>minecraft:block_pos</code>	<code>minecraft:vec3</code>
二维	<code>minecraft:column_pos</code>	<code>minecraft:vec2</code>

一、方块坐标

坐标表示的是一个没有体积的点，而方块是有体积的，因此需要给方块规定一个基准点，用这个基准点的坐标来表示该对象的坐标。

Minecraft 规定：大部分方块的长、宽和高均为 1 米，体积为 1 立方米。用坐标系表示这些位置时，默认了方块的边长和坐标系的单位长度在数值上相等，这意味着坐标系的基本单位为米，或称为“格”。

一个方块使用其西北下角的点作为它的方块坐标（Block position）。若一个方块的西北下角顶点坐标为 (x,y,z) ，则该方块的方块坐标记为 (x,y,z) ，而这个方块位于 (x,y,z) 和 $(x+1,y+1,z+1)$ 这两个坐标围成的立体几何图形之间。

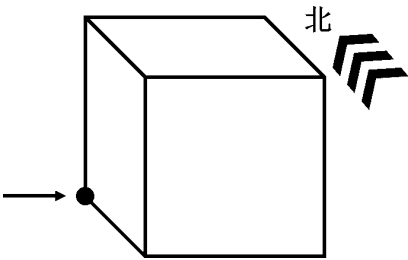


图 2.2 用方块这个方向的顶点来表示方块坐标

由于方块的角总是位于整数坐标点，作为命令参数 `minecraft:block_pos` 的方块坐标一定是由三个整数构成的有序三元组。

例 2.2

如图所示，方块坐标为 `0 0 0` 的方块为哪一个？

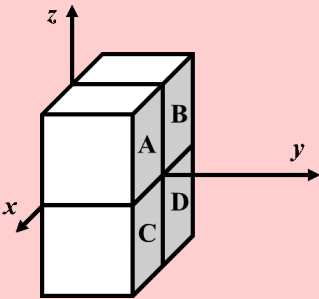


图 2.3

解

方块坐标严格按照西北下角顶点来计算，而正西、正北分别是 x 轴和 z 轴的负方向，因此用方块坐标指示的方块位置，永远位于实际坐标的东南方向，且在垂直方向上位于上方，在空间直角坐标系中的反映即为 x 、 y 、 z 三个坐标轴的正方向。因此方块坐标为 `0 0 0` 的方块位于第一卦限，即方块 A。

二、三维坐标

三维坐标 (Three-dimensional coordinates) 是精确表示一个位置的坐标参数，命令参数类型为 `minecraft:vec3`，用于表示坐标位置的三个元素均为双精度浮点数。三维坐标一般应用于实体，它也可能会在粒子生成和声音播放的时候被使用。例如，这是一个合法的三维坐标：

```
5.0 56.0 17.0
```

2.2

这个坐标带有小数点，因为三维坐标的三个参数均是双精度浮点数。但是，这并不意味着三维坐标只能使用浮点数。也可以在三维坐标中使用整数形式，如：

```
5 56 17
```

2.3

注意，上述这两个坐标描述的位置并不是一致的。在实际操作中，却发现这个玩家位于三维坐标 (5.5, 56.0, 17.5)。如图，可以观察到玩家的坐标发生了“偏移”，与实际坐标有所出入。其中 x 坐标和 z 坐标都发生了“偏移”，而 y 坐标不受影响。

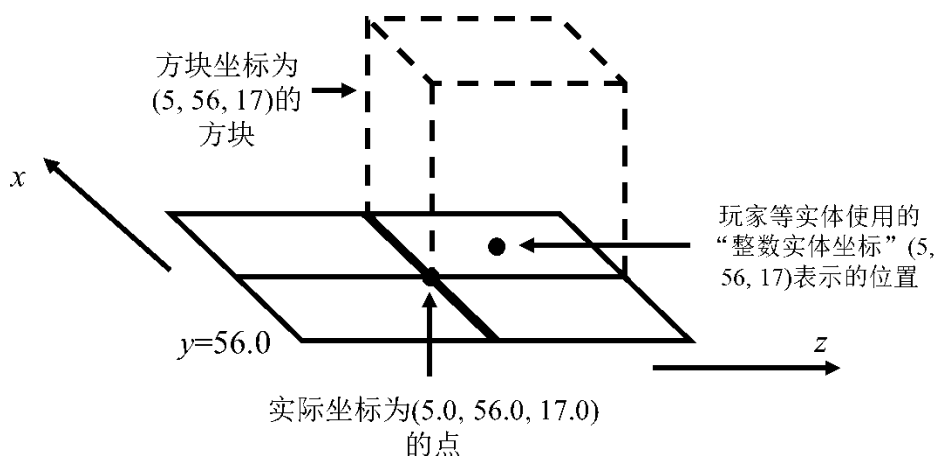


图 2.4 整数坐标发生的“偏移”

这些位置的偏移都位于相对方块两条对边的中心线上，这是因为三维坐标使用了**中心校准 (Center correct)**，即使用整数形式的三维坐标，当其某一个坐标参数为 n ($n \in \mathbb{Z}$) 时，其实际坐标为 $n - 0.5$ ，这样可以使得实体位置与方块位置相适应。注意**中心校准仅适用于 x 坐标和 z 坐标**。 y 坐标严格使用实际坐标。

注意这里不使用“三维坐标根据方块坐标位于方块中心”的说法，是因为三维坐标的三个参数中整数和浮点数形式可以混用，并且使用小数形式的参数严格遵循实际坐标，整数形式的参数则使用中心校准。比如，位于 `5 56 17.0` 的玩家实际位于 (5.5, 56, 17.0)。

三、平面方块坐标

故名思义，平面方块坐标 `minecraft:column_pos` 就是二维的方块坐标，以西北角的二维坐标作为一个方块纵列的平面坐标，两个元素均为整数。

四、二维坐标

即只由 x 坐标和 z 坐标构成的**二维坐标 (Two-dimensional coordinates)**。二维坐标的命令参数类型为 `minecraft:vec2`，两个元素均为双精度浮点数。二维坐标若为整数，则也使用中心校准。

第三章 区块格式

3.1 技术性实体

索引

B

扁平化 (The flattening)	8
标签 (Tag)	12

F

方块坐标 (Block position)	18
封包 (Packet)	13
服务 (器) 端 (Server)	13

D

端 (Sides)	13
-------------	----

G

固有注册表 (Built-in registry)	2
-----------------------------	---

E

二维坐标 (Three-dimensional coordinates)	19
--	----

K

客户端 (Cilent)	13
可写注册表 (Writable registry)	2

L

逻辑端 (Logical sides)	14
逻辑服务端 (Logical server)	14
逻辑客户端 (Logical client)	14

W

物理端 (Physical sides)	14
物理客户端 (Physical client)	14

M

(赋) 命名空间 ID (Namespaced identifier)	9
命名空间字符串 (Namespaced string)	9

Z

中心校准 (Center correct)	19
注册表 (Registry)	2
资源标识符 (Resource identifier)	9
资源路径 (Resource location)	9
坐标 (Coordinate)	16

N

内置服务器 (Integrated server)	14
---------------------------	----

S

三维坐标 (Three-dimensional coordinates)	19
蛇形命名法 (Snake case)	11
数据包标签 (Tags in data packs)	12